



PY1

Sistema de Gestión Hotelera

David Calvo García, Erin Camacho González

Instituto Tecnológico de Costa Rica

IC4301 Bases de Datos I

Prof. Cristian Campos Agüero

I Semestre

29 de abril del 2025

Índice

Contenido

Introducción	4
Alcance del Sistema de Gestión Hotelera.....	6
1. Gestión de Hoteles	6
2. Disponibilidad y Reservas	6
3. Administración de Habitaciones	6
4. Facturación	6
5. Servicios y Comodidades	7
6. Actividades Empresariales	7
7. Reportes y Estadísticas.....	7
Requerimientos del Sistema	8
Requerimientos Funcionales (F).....	8
Requerimientos No Funcionales (NF)	10
Diagrama Entidad Relación	12
Diccionario de la Base de Datos	16
Tabla: TipoHotel	16
Tabla: EmpresaHotel	16
Tabla: Servicios	17
Tabla: HotelServicios.....	17
Tabla: TelefonosEmpresa.....	17
Tabla: RedSocial	18
Tabla: RedSocialHotel.....	18
Tabla: TipoCama.....	18
Tabla: TipoHabitacion.....	19
Tabla: TipoHabitacionCama.....	19
Tabla: FotosHabitacion	20
Tabla: Comodidades	20
Tabla: TipoHabitacionComodidad.....	20

Tabla: Habitaciones	21
Tabla: PaisResidencia	21
Tabla: Cliente	22
Tabla: TelefonosCliente.....	23
Tabla: Reservación	24
Tabla: MetodoPago.....	25
Tabla: Facturación	25
Tabla: EmpresaActividad.....	26
Tabla: TipoActividad	26
Tabla: EmpresaActividadTipo	27
Tabla: ServicioActividad	27
Tabla: EmpresaActividadServicio	27
Diagrama Relacional	28
Enlace al Prototipo.....	29
Análisis de Resultados	30

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Gestión Hotelera diseñado para optimizar las operaciones relacionadas con la administración de empresas (hoteleras y recreativas), reservas, habitaciones, facturación y servicios adicionales. Este sistema está pensado tanto para los establecimientos hoteleros que buscan mejorar la eficiencia de sus procesos internos, como para los usuarios que desean una experiencia más fluida y transparente al realizar reservaciones.

El sistema incluye las siguientes funcionalidades clave:

Gestión de Empresas:

- Permite a los usuarios registrar sus empresas, tanto hoteleras como recreativas, así como incluir sus características ya sean habitaciones o tipos de actividad, servicios, comodidades, entre otros.

Gestión de Reservas

- Permite a los usuarios verificar la disponibilidad de habitaciones según ubicación, fechas y cantidad de personas.
- Incluye filtros dinámicos para facilitar la selección de habitaciones basadas en capacidad, precios, servicios y comodidades.

Administración de Habitaciones

- Gestión detallada de habitaciones con descripciones, capacidades y configuraciones de camas.
- Control de disponibilidad basado en las fechas de reserva.
- Asociación de habitaciones a hoteles específicos con precios y categorías diferenciadas.

Facturación

- Generación de facturas automáticas al confirmar reservaciones.
- Reportes personalizados que incluyen facturación por día, mes, año o rangos específicos de fechas.
- Compatible con múltiples métodos de pago y validaciones integradas.

Servicios y Comodidades

- Configuración personalizada de servicios (como Wi-Fi, desayuno incluido, estacionamiento) y comodidades (armarios, escritorios, etc.) asociados a cada habitación.
- Filtros por servicios específicos o comodidades según las preferencias del cliente.

Búsquedas Avanzadas

- Función de búsqueda inicial para encontrar hoteles disponibles con base en ubicación, fechas y capacidad requerida.
- Filtros adicionales que detallan tipos de habitación disponibles en un hotel seleccionado, junto con sus precios y características.

Alcance del Sistema de Gestión Hotelera

1. Gestión de Hoteles

- Registro y administración de información detallada de hoteles, incluyendo su ubicación (provincia, cantón, distrito), información de contacto y descripciones generales.
- Asociación de servicios y comodidades específicas a cada hotel.

2. Disponibilidad y Reservas

- Funcionalidad para buscar y listar hoteles disponibles con base en filtros como ubicación, rango de fechas y cantidad de personas.
- Gestión de reservas vinculadas a habitaciones específicas, con capacidad para manejar fechas de ingreso y salida, así como validaciones de disponibilidad.
- Control de la disponibilidad de habitaciones en tiempo real para evitar sobre-reservaciones.

3. Administración de Habitaciones

- Registro y configuración de habitaciones, incluyendo descripciones, capacidad total y precios.
- Relación entre tipos de habitaciones y camas, permitiendo configuraciones flexibles como tipos de camas y cantidades.
- Listado de habitaciones disponibles para cada hotel seleccionado según los criterios del cliente.

4. Facturación

- Generación de facturas para cada reservación realizada, calculando automáticamente el importe total.
- Función para consultar reportes de facturación por día, mes, año o rango personalizado de fechas.
- Compatibilidad con múltiples métodos de pago.

5. Servicios y Comodidades

- Registro de servicios y comodidades ofrecidos en los hoteles y sus habitaciones.
- Funcionalidades para filtrar resultados con base en los servicios (por ejemplo, Wi-Fi, piscina) o comodidades (por ejemplo, escritorio).

6. Actividades Empresariales

- Registro y gestión de empresas que ofrecen actividades turísticas, con descripciones detalladas, precios y tipos de actividades.
- Asociación entre empresas y actividades específicas disponibles.
- Filtros para encontrar actividades según ubicación, tipo o rango de precios.

7. Reportes y Estadísticas

- Análisis de facturación por períodos y categorías (como habitaciones, fechas, etc.).
- Identificación de tendencias como los servicios o tipos de habitación más solicitados.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales (F)

Código	Descripción
F001	Registro de empresas de hospedaje con información completa: nombre, cédula jurídica, tipo, dirección, referencia GPS, teléfonos, correo electrónico, URL de sitio web, redes sociales y lista de servicios ofrecidos.
F002	Registro de tipos de habitación para cada establecimiento: nombre, descripción, tipos de cama, comodidades, precio y fotos.
F003	Registro de habitaciones: número de habitación y tipo de habitación asociado.
F004	Registro de clientes: nombre completo, fecha de nacimiento, tipo de identificación, número de identificación, país de residencia, dirección (si es de Costa Rica), teléfonos y correo electrónico.
F005	Registro de reservaciones: identificación del cliente, habitación, fecha y hora de ingreso, cantidad de personas, presencia de vehículo, fecha y hora de salida, y generación de un número de reserva.
F006	Búsqueda de hoteles utilizando filtros variados (similar a AirBnB).
F007	Facturación basada en número de reserva: visualización de habitación, número de noches, importe total; opción de pago en efectivo o tarjeta.
F008	Reportes de facturación: consultas por tipo de habitación o habitación específica.
F009	Registro de empresas de actividades de recreación: nombre, cédula jurídica, correo, teléfono, persona de contacto, dirección, tipo(s) de actividad, servicios brindados, descripción y precio.
F010	Búsqueda de empresas de actividades de recreación utilizando filtros variados (similar a AirBnB).

F011	Permitir la búsqueda de hoteles disponibles según ubicación, fechas y cantidad de personas.
F012	Filtrar hoteles disponibles por servicios específicos, como Wi-Fi, desayuno incluido, etc.
F013	Filtrar hoteles disponibles por comodidades en las habitaciones.
F014	Mostrar las habitaciones disponibles de un hotel seleccionado junto con su configuración y precios.
F015	Permitir la selección y reservación de habitaciones específicas.
F016	Generar facturas automáticas al realizar una reservación, incluyendo datos de fechas y montos.
F017	Consultar facturación agrupada por día, mes, año o un rango específico de fechas.
F018	Registrar y gestionar diferentes tipos de habitaciones, incluyendo sus descripciones y precios.
F019	Registrar la configuración de camas para cada tipo de habitación.
F020	Gestionar servicios y comodidades asociados a los hoteles y habitaciones.
F021	Generar reportes de ocupación hotelera por períodos específicos.
F022	Consultar actividades ofrecidas por empresas externas según ubicación, tipo o precio.
F023	Filtrar actividades por tipos específicos ofrecidos por empresas asociadas.
F024	Registrar empresas de actividades turísticas y sus servicios asociados.
F025	Mostrar servicios adicionales asociados a una empresa de actividades específicas.
F026	Validar la disponibilidad de habitaciones al momento de realizar una reservación.
F027	Configurar métodos de pago y asociarlos a las facturas generadas.
F028	Registrar teléfonos asociados a los clientes para contacto y soporte.
F029	Consultar estadísticas de rendimiento por tipo de habitación, servicios y ocupación.

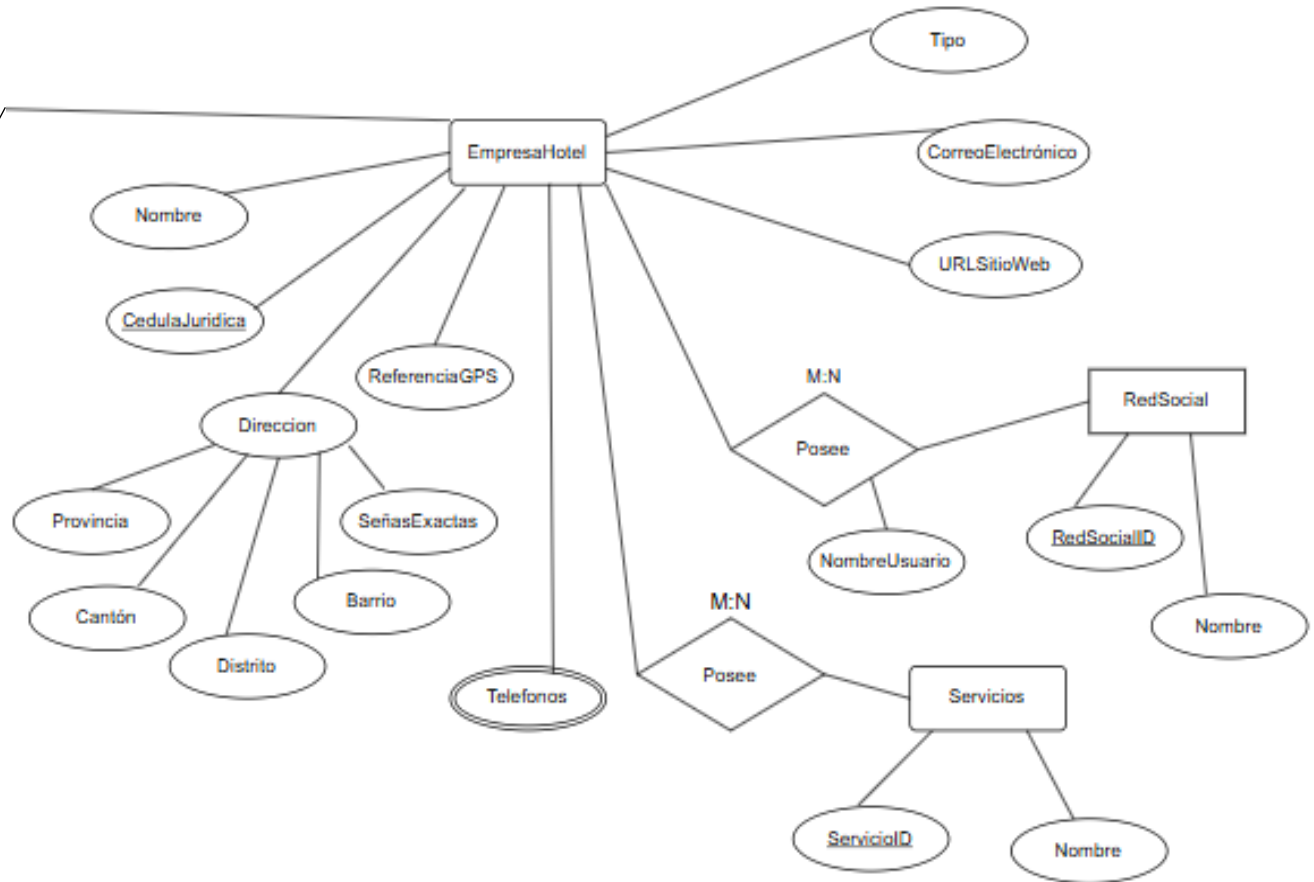
F030	Generar reportes financieros basados en las actividades del hotel y reservas realizadas.
F031	Permitir la eliminación de reservas, actualizando la disponibilidad de las habitaciones.
F032	Consultar historial de reservas de un cliente específico.
F033	Permitir la búsqueda de empresas de actividades por ubicación y rango de precios.
F034	Controlar el acceso a las habitaciones según las fechas de reservación ingresadas.

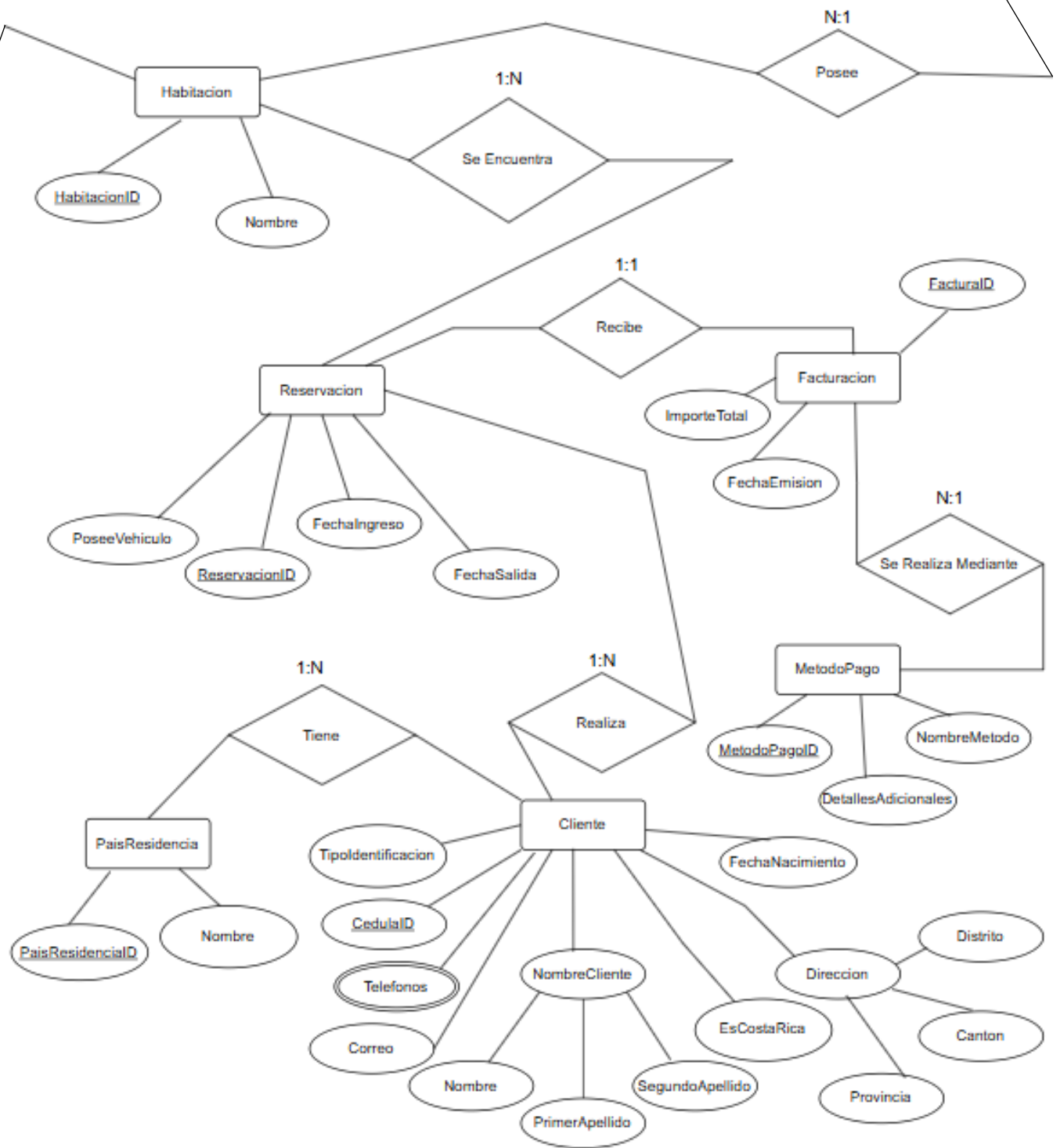
Requerimientos No Funcionales (NF)

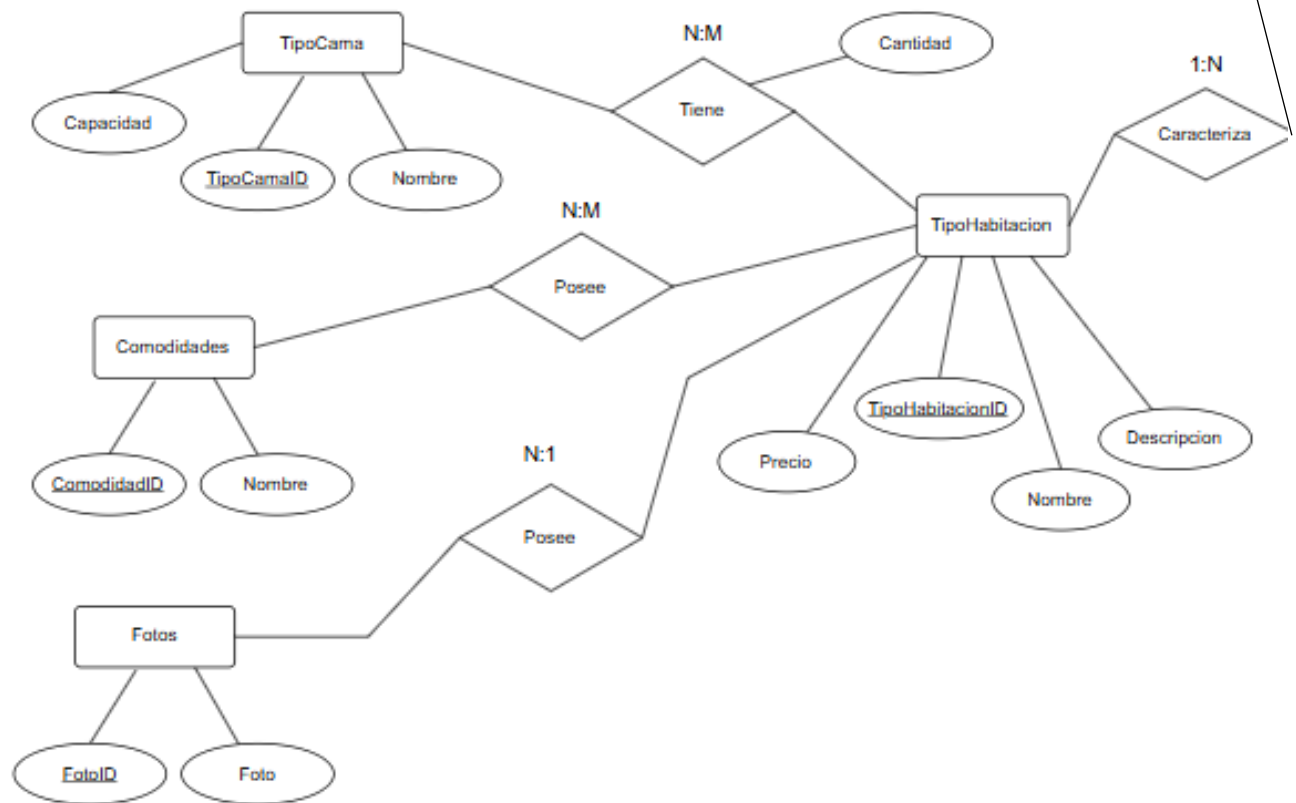
Código	Descripción
NF001	El sistema debe ser accesible mediante una interfaz web optimizada para distintos navegadores.
NF002	El tiempo de respuesta para las consultas de disponibilidad de hoteles debe ser menor a 5 segundos.
NF003	La base de datos debe garantizar la integridad y consistencia de los datos a través de restricciones y validaciones, utilizando SQL Server
NF004	El sistema debe manejar un volumen mínimo de 10,000 registros entre clientes, reservas y habitaciones sin afectar su rendimiento.
NF005	Debe cumplir con estándares de seguridad para proteger los datos personales y financieros de los usuarios.
NF006	La plataforma debe permitir múltiples conexiones concurrentes sin afectar el rendimiento.
NF007	El diseño de la base de datos debe ser escalable para futuros requerimientos y expansiones del sistema.
NF008	El sistema debe realizar respaldos automáticos de la base de datos diariamente.

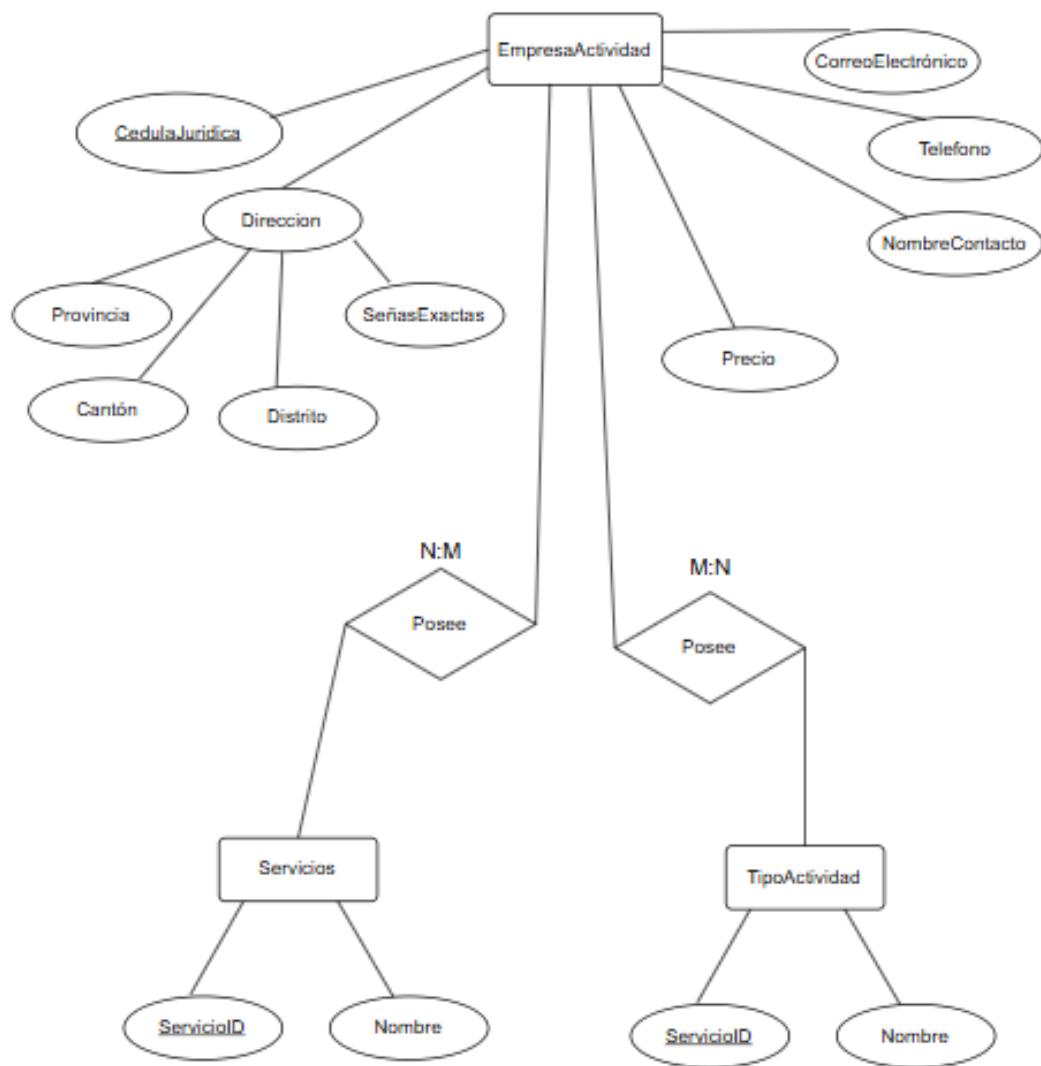
Código	Descripción
NF009	La interfaz debe ser intuitiva y amigable para el personal de los hoteles y los clientes.
NF010	El sistema debe estar operativo y disponible al menos el 99.9% del tiempo.
NF011	La seguridad del sistema debe incluir autenticación mediante usuario y contraseña para el personal.
NF012	El sistema debe permitir integración futura con servicios de terceros, como plataformas de pago en línea.
NF013	El sistema debe mantener un registro para los cambios realizados en las reservas y facturación.
NF014	Las búsquedas y filtros aplicados deben ser fáciles de personalizar según las necesidades del cliente.
NF015	Las actualizaciones y mantenimiento del sistema deben realizarse con una mínima interrupción del servicio.
NF016	La plataforma debe estar diseñada con soporte en español e inglés.

Diagrama Entidad Relación









Diccionario de la Base de Datos

Tabla: TipoHotel

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TipoHotelID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: EmpresaHotel

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	Sí	No	No	Único
Nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
TipoHotelID	INT	No	TipoHotel:TipoHotelID	No	FOREIGN KEY CASCADE
Provincia	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Canton	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Distrito	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Barrio	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
SeñasExactas	TEXT	No	No	No	NOT NULL
ReferenciaGPS	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
CorreoElectronico	VARCHAR(100)	No	No	No	Único
URLSitioWeb	TEXT	No	No	Sí	NOT NULL

Tabla: Servicios

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
ServicioID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: HotelServicios

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	No	EmpresaHotel:CedulaJuridica	No	FOREIGN KEY CASCADE
ServicioID	INT	No	Servicios:ServicioID	No	FOREIGN KEY CASCADE

Tabla: TelefonosEmpresa

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TelefonoID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Numero	VARCHAR(20)	No	No	No	NOT NULL
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	No	EmpresaHotel:CedulaJuridica	No	FOREIGN KEY CASCADE

Tabla: RedSocial

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
RedSocialID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: RedSocialHotel

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
NombreUsuario	VARCHAR(150)	No	No	No	NOT NULL
RedSocialID	INT	No	RedSocial:RedSocialID	No	FOREIGN KEY CASCADE
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	No	EmpresaHotel:CedulaJuridica	No	FOREIGN KEY CASCADE

Tabla: TipoCama

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TipoCamaID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
Capacidad	INT	NO	NO	NO	NOT NULL

Tabla: TipoHabitacion

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TipoHabitacionID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1, 1)
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Descripcion	VARCHAR(MAX)	No	No	No	NOT NULL
Precio	DECIMAL(10,2)	No	No	No	NOT NULL, CHECK (Precio > 0)

Tabla: TipoHabitacionCama

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TipoHabitacionID	INT	No	TipoHabitacion:TipoHabitacionID	No	FOREIGN KEY CASCADE
TipoCamaID	INT	No	TipoCama:TipoCamaID	No	FOREIGN KEY CASCADE
Cantidad	INT	No	No	No	CHECK (Cantidad > 0)

Tabla: FotosHabitacion

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
FotoID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Fotos	IMAG E	No	No	No	NOT NULL
TipoHabitacionID	INT	No	TipoHabitacion:TipoHabitacionID	No	FOREIGN KEY CASCADE

Tabla: Comodidades

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
ComodidadID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: TipoHabitacionComodidad

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TipoHabitacionID	INT	No	TipoHabitacion:TipoHabitacionID	No	FOREIGN KEY CASCADE
ComodidadID	INT	No	Comodidades:ComodidadID	No	FOREIGN KEY CASCADE

Tabla: Habitaciones

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
HabitacionID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Numero	INT	No	No	No	CHECK (Numero > 0)
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	No	EmpresaHotel:CedulaJuridica	No	FOREIGN KEY CASCADE
TipoHabitacionID	INT	No	TipoHabitacion:TipoHabitacionID	No	FOREIGN KEY CASCADE

Tabla: PaisResidencia

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
PaisResidenciaID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
NombrePais	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: Cliente

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
CedulaID	VARCHAR(20)	Sí	No	No	UNIQUE
Nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
PrimerApellido	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
SegundoApellido	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
FechaNacimiento	DATE	No	No	No	NOT NULL
TipoIdentificacion	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
PaisResidenciaID	INT	No	PaisResidencia:PaisResidenciaID	No	FOREIGN KEY
Provincia	VARCHAR(50)	No	No	NO	Condicional: Provincia se permite NULL solo si EsCostaRica = 0.
Canton	VARCHAR(50)	No	No	NO	Condicional: Canton se permite NULL solo si EsCostaRica = 0.
Distrito	VARCHAR(50)	No	No	NO	Condicional: Distrito se permite NULL solo si EsCostaRica = 0.
CorreoElectronico	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL, UNIQUE

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
EsCostaRica	BIT	No	No	No	DEFAULT 0
CHK_Direccion_CostaRica		No	No	No	CHECK para validar que EsCostaRica dicta si la dirección es obligatoria (Provincia, Canton, Distrito).

Tabla: TelefonosCliente

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TelefonoCID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1), CHECK: TelefonoCID debe estar entre 1 y 3.
CedulaID	VARCHAR(20)	No	Cliente:CedulaID	No	FOREIGN KEY CASCADE
Numero	VARCHAR(20)	No	No	No	NOT NULL
CodigoPais	VARCHAR(5)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: Reservación

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
ReservacionID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
CedulaID	VARCHAR(20)	No	Cliente:CedulaID	No	FOREIGN KEY CASCADE
HabitacionID	INT	No	Habitaciones:HabitacionID	No	FOREIGN KEY CASCADE
FechaIngreso	DATETIME	No	No	No	NOT NULL
FechaSalida	DATETIME	No	No	No	CHECK (CAST(FechaSalida AS TIME) <= '12:00:00')
CantidadPersonas	INT	No	No	No	NOT NULL
PoseeVehiculo	BIT	No	No	No	NOT NULL

Tabla: MetodoPago

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
MetodoPagoID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
NombreMetodo	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
DetallesAdicionales	VARCHAR(255)	No	No	Sí	NULLABLE

Tabla: Facturación

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
FacturacionID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
ReservacionID	INT	No	Reservacion:ReservacionID	No	FOREIGN KEY CASCADE
MetodoPagoID	INT	No	MetodoPago:MetodoPagoID	No	FOREIGN KEY
FechaEmision	DATETIME	No	No	Sí	DEFAULT GETDATE()
ImporteTotal	DECIMAL(10,2)	No	No	No	CHECK (ImporteTotal >= 0.00)

Tabla: EmpresaActividad

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	Sí	No	No	Único, NOT NULL
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
CorreoElectronico	VARCHAR(100)	No	No	No	Único, NOT NULL
Telefono	VARCHAR(20)	No	No	No	NOT NULL
NombreContacto	VARCHAR(100)	No	No	No	NOT NULL
Provincia	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Canton	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Distrito	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
SeñasExactas	TEXT	No	No	No	NOT NULL
Precio	DECIMAL(10,2)	No	No	No	CHECK (PRECIO >=0)

Tabla: TipoActividad

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
TipoActividadID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL
Descripcion	TEXT	No	No	No	NOT NULL

Tabla: EmpresaActividadTipo

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	No	EmpresaActividad:CedulaJuridica	No	FOREIGN KEY CASCADE
TipoActividadID	INT	No	TipoActividad:TipoActividadID	No	FOREIGN KEY CASCADE

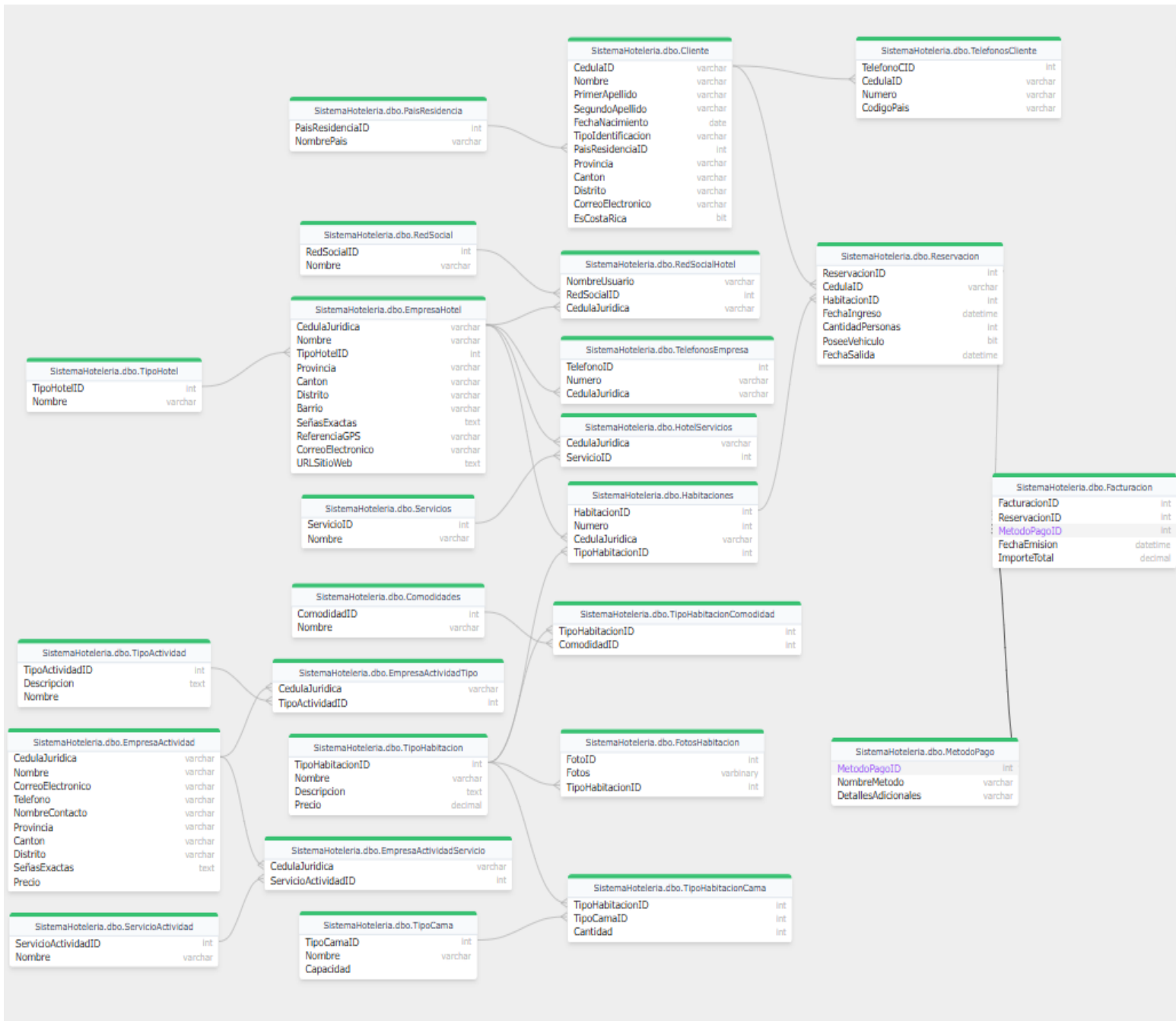
Tabla: ServicioActividad

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
ServicioActividadID	INT	Sí	No	No	IDENTITY(1,1)
Nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	NOT NULL

Tabla: EmpresaActividadServicio

Columna	Tipo de Dato	Llave Primaria	Llave Foránea (Tabla:Columna)	Permite Nulos	Restricciones
CedulaJuridica	VARCHAR(20)	No	EmpresaActividad:CedulaJuridica	No	FOREIGN KEY CASCADE
ServicioActividadID	INT	No	ServicioActividad:ServicioActividadID	No	FOREIGN KEY CASCADE

Diagrama Relacional



Enlace al Prototipo

Puede acceder al prototipo del sistema con el siguiente link:

<https://www.figma.com/proto/90eDNDL629R6fe402hJO5p/PY01---Bases?node-id=0-1&t=eZW6x2sb7Gz2rqQ4-1>

Análisis de Resultados

Actividad/Tarea	Porcentaje de Realización	Descripción
Documentación	100%	Entrega de la documentación completa incluyendo portada, índice, introducción, alcance, requerimientos, diseño de base de datos, prototipos y análisis de resultados.
Diagrama Entidad-Relación	100%	Creación del Diagrama ER que represente todas las entidades, atributos y relaciones del sistema de gestión hotelera.
Diseño de la base de datos: script de creación de todos los objetos, relaciones, restricciones y demás elementos que componen la base de datos, según la funcionalidad indicada del Sistema. Utilizar SQL Server.	100%	Creación de la base de datos y todas sus tablas (objetos)
Funcionalidad para agregar, eliminar, actualizar y consultarlos con los filtros mencionados.	100%	Creación de todos los procedimientos almacenados para llevar a cabo el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para cada tabla u objeto.
Diagrama Relacional de Base de Datos	100%	Generación del diagrama relacional que muestra las tablas, sus claves primarias, foráneas y relaciones derivadas del diagrama ER.
Prototipos de Pantallas	100%	Diseño de las pantallas de la aplicación, incluyendo funcionalidades para agregar, modificar, eliminar y listar datos de las tablas.